

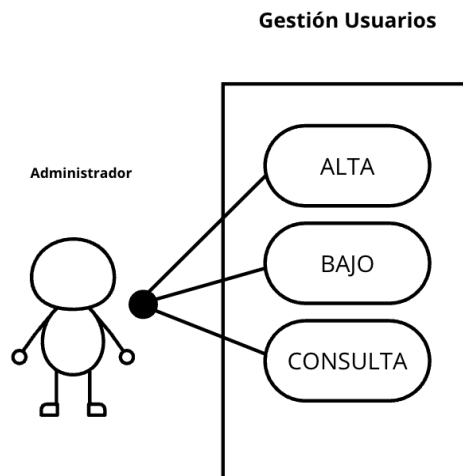


Proyecto Sistema para Biblioteca
Casos de Uso



Sprint 0: Gestión de Usuarios

Representación Gráfica



Nombre: Gestión de Usuarios (Alta)

Actores: Administrador

Precondiciones

- Que no exista el usuario

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla para dar de alta Usuario
2. Administrador registra datos: ID (*Matrícula o Nómina*), Tipo de Usuario (Con tipo de Usuario se maneja el acceso a funciones)
3. Administrador presiona botón Guardar
4. Validacion de Informacion Capturada
5. Información se guarda en BD

Flujos Alternos:

- 4.1 Usuario ya existe. Mandar mensaje "Usuario ya existe".
- 4.2 Faltan datos. Marcar datos que faltan. Mandar mensaje "Falta Información".

Post-Condiciones

- Registro del usuario
-

Nombre: Gestion de Usuarios (Baja)

Actores: Administrador

Precondiciones

- Que exista el usuario

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla con todos los usuarios por ID.
2. Administrador registra un ID.
3. Administrador presiona botón Guardar.
4. Validacion de Existencia del Usuario
5. Se da de Baja el Usuario

Flujos Alternos:

- 4.1 No Existe el Usuario. Mandar mensaje "Ese Usuario no Existe".

Post-Condiciones

- El usuario ya no existe

Representación Gráfica

Nombre: Gestion de Usuarios (Consulta)

Actores: Administrador

Precondiciones

- El usuario a consultar existe en la base de datos, la cual se encuentra sincronizada al momento de cargar el sistema para búsqueda.

Narrativa (flujo básico):

1. El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios desde el panel de administrador.
2. El sistema muestra una barra de búsqueda con filtros determinados para la búsqueda de usuarios.
3. El administrador ingresa el número identificador de usuario o nombre de usuario, o simplemente encuentra al usuario mediante una búsqueda filtrada.
4. El sistema consulta la base de datos y despliega resultados.
5. El administrador selecciona al usuario objetivo.
6. El sistema muestra un reporte detallado del usuario, datos académicos, libros en su posesión, historial de multas, y vigencia de credencial.

Flujos Alternos:

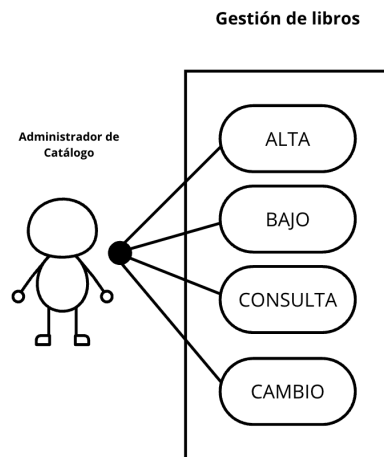
- 4.1 Usuario no encontrado. Si la matrícula no existe, el sistema muestra un mensaje de error y ofrece la opción de realizar una búsqueda avanzada.
- 6.1 Usuario con adeudos. Si el usuario consultado tiene multas pendientes, el sistema muestra el perfil con una etiqueta de adeudo y bloquea opciones de préstamo de libros.

Post-Condiciones

- El sistema registra un log de consulta realizada.
 - El administrador puede proceder a realizar un préstamo o renovación de préstamo.
-

Sprint 1.1: Gestión de Libros

Representación Gráfica



Nombre: Gestión de Libros (Alta)

Actores: Administrador del Catálogo

Precondiciones

- Que el libro no exista en catálogo (por clave/inventario o ISBN).
- Contar con datos bibliográficos mínimos.
- Contar con ubicación asignable (librero/sección).

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla para dar de alta el Libro.
2. Administrador del Catálogo registra datos: ISBN, Título, Autor, Tema, Editorial
3. Administrador presiona Guardar.
4. Validar información capturada (campos obligatorios y unicidad de clave/ID).
5. La información se guarda en B.D. y el libro queda registrado en catálogo.

Flujos Alternos:

- 4.1 El Libro ya existe. Mandar mensaje "Libro ya existe".
- 4.2 Datos faltantes. Marcar campos faltantes con bandera roja. Mandar mensaje "Debe proporcionar información".

Post-Condiciones

- Registro del Libro creado en B.D. con su ubicación y estatus inicial.
-

Nombre: Gestión de Libros (Baja)

Actores: Administrador del Catálogo

Precondiciones

- Que exista el libro.
- Que el libro no esté prestado.

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla de baja de Libro.
2. Administrador del Catálogo busca el libro por Clave/ID (o título/autor).
3. El sistema muestra el registro y valida si tiene préstamo activo.
4. Administrador confirma la baja.
5. El sistema marca el libro como “Baja/Obsoleto/Retirado” (baja lógica) y guarda en B.D.

Flujos Alternos:

- 4.1 Libro no existe. Mandar mensaje “Libro no encontrado”.
- 4.2 Libro con préstamo activo. Mandar mensaje “No es posible dar de baja: libro con préstamo activo”.

Post-Condiciones

- Libro queda retirado del catálogo operativo (no disponible para préstamo/consulta como activo).

Representación Gráfica

Nombre: Gestión de Libros (Consulta)

Actores: Alumno, Bibliotecario, Administrador del Catálogo

Precondiciones

- Contar con criterio de búsqueda (autor, tema, título, clave o editorial).

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla de consulta de Libros (catálogo).
2. Actor captura criterio.
3. El sistema lista coincidencias con datos principales: Título, Autor, Clave
4. Actor consulta el detalle del libro seleccionado.

Flujos Alternos:

- 3.1 Sin resultados. Mandar mensaje "No se encontraron libros con ese criterio".

Post-Condiciones

- Consulta realizada sin cambios.
-

Nombre: Gestión de Libros (Cambio)

Actores: Administrador del Catálogo

Precondiciones

- Que exista el libro.
- Contar con permisos para modificar.

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla de mantenimiento/cambio de Libro.
2. Administrador del Catálogo busca el libro por Clave/ID.
3. El sistema muestra datos actuales.
4. Administrador edita campos permitidos: Título, Autor, Tema, Editorial,
5. Administrador presiona Guardar. Validar información (obligatorios, consistencia).
6. Guardar cambios en B.D.

Flujos Alternos:

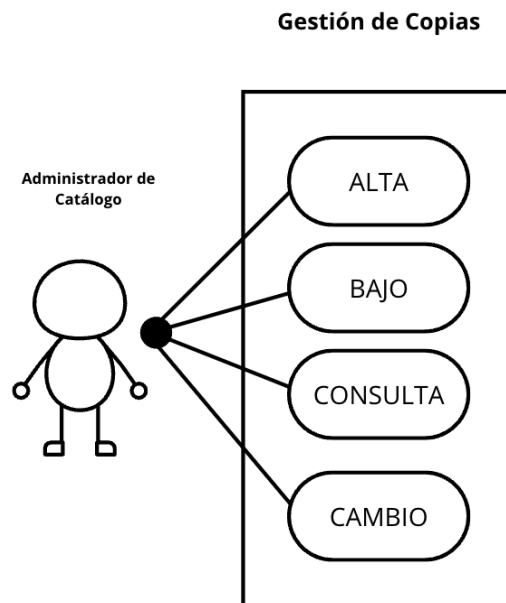
- 6.1 Libro no existe. Mandar mensaje "Libro no encontrado".
- 6.2 Datos inválidos/faltantes. Marcar campos con bandera roja. Mandar mensaje "Debe proporcionar información válida".

Post-Condiciones

- Libro actualizado en B.D. y catálogo sincronizado.
-

Sprint 1.2: Gestión de Copias

Representación Gráfica



Nombre: Gestión de Copias (Alta)

Actores: Administrador

Precondiciones

- El libro ya existe en el catálogo (por ISBN).
- La copia no existe (código de barras no registrado).

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla para dar de alta Copia.
2. Administrador del Catálogo selecciona el libro del catálogo al que pertenecerá la copia (por ISBN).
3. Administrador del Catálogo registra datos de la copia: ID de Copia (código de barras), estatus inicial (Disponible / Consulta interna / Reservado), ubicación física (Pasillo/Librero/Nivel o Sección).
4. Administrador presiona Guardar.
5. Validar información capturada.
6. La información se guarda en B.D. y la copia queda disponible para control de préstamo/consulta conforme a políticas.

Flujos Alternos:

- Libro no existe. Mandar mensaje "Libro no encontrado en catálogo. Debe registrar primero el libro".
- ID de copia duplicado. Mandar mensaje "La copia ya existe".
- Datos faltantes/ inválidos. Marcar campos con bandera roja. Mandar mensaje "Debe proporcionar información".

Post-Condiciones

- Copia creada en B.D. ligada al libro del catálogo, con ubicación y estatus inicial.
-

Nombre: Gestión de Copias (Baja)

Actores: Administrador

Precondiciones

- La copia existe.
- La copia no tiene préstamo activo (no está prestada).

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla de baja de Copia.
2. Administrador busca la copia por ID de Copia (código de barras).
3. El sistema muestra los datos de la copia y valida su estatus (disponible, prestada, reservada, etc.).
4. Administrador confirma la baja.
5. El sistema realiza baja lógica de la copia (Estatus: Retirada/Obsoleta/Dañada/Extraviada según motivo) y guarda en B.D.

Flujos Alternos:

- Copia no existe. Mandar mensaje "Copia no encontrada".
- Copia con préstamo activo. Mandar mensaje "No es posible dar de baja: copia con préstamo activo".
- Copia reservada. Mandar mensaje "No es posible dar de baja: copia reservada. Cancele la reserva primero".

Post-Condiciones

- Copia retirada del inventario operativo (no disponible para préstamo/consulta como activa).
-

Nombre: Gestión de Copias (Consulta)

Actores: Administrador

Precondiciones

- La copia a consultar existe en la base de datos, sincronizada al momento de búsqueda.
- Contar con criterio de búsqueda (ID de copia, ISBN/Clave del libro, estatus, ubicación).

Narrativa (flujo básico):

1. Actor accede al módulo de Gestión de Copias.
2. El sistema muestra una barra de búsqueda con filtros (ID de copia, libro asociado, estatus, ubicación, condición).
3. Actor ingresa criterio o aplica filtros.
4. El sistema consulta la base de datos y despliega resultados (lista de copias).
5. Actor selecciona una copia.
6. El sistema muestra detalle de la copia: libro asociado (título/autor/ISBN), estatus (Disponible/Prestada/Reservada/Consulta interna), ubicación exacta).

Flujos Alternos:

- Sin resultados. Mandar mensaje "No se encontraron copias con ese criterio".

Post-Condiciones

- Consulta realizada sin cambios.

Nombre: Gestión de Copias (Cambio)

Actores: Administrador

Precondiciones

- La copia existe.
- Contar con permisos para modificar.

Narrativa (flujo básico):

1. Presentar pantalla de mantenimiento/cambio de Copia.
2. Actor busca la copia por ID de Copia (o por libro + listado de copias).
3. El sistema muestra datos actuales de la copia.
4. Actor edita campos permitidos, por ejemplo:
 - Ubicación física (cambio de librero/sección).
 - Condición (por desgaste o reparación).
 - Estatus (Disponible / Consulta interna / Reservada / Retirada / Extraviada /

Dañada).

- Observaciones o notas internas.
5. Actor presiona Guardar.
 6. Validar información (obligatorios, consistencia del estatus con el estado real, y restricciones por préstamo activo).
 7. Guardar cambios en B.D. y actualizar disponibilidad operativa.

Flujos Alternos:

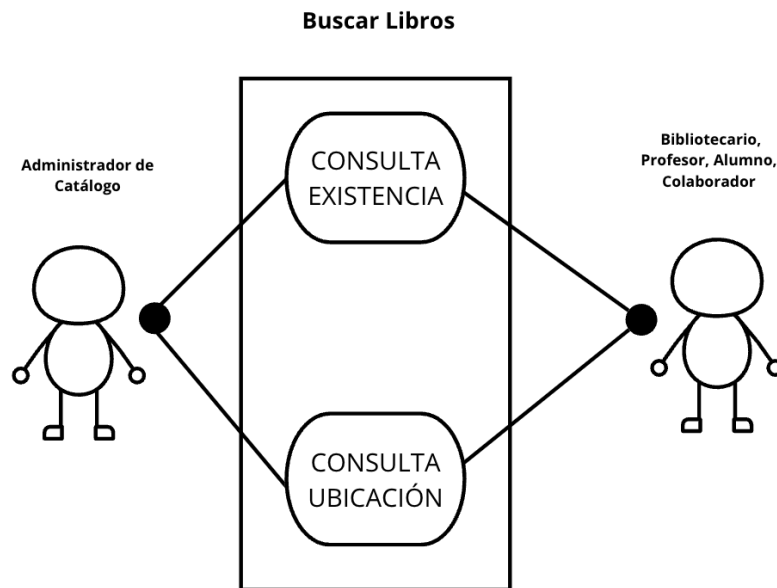
- Copia no existe. Mandar mensaje "Copia no encontrada".

Post-Condiciones

- Copia actualizada en B.D. (ubicación/estatus/condición).
- Catálogo operativo sincronizado para reflejar disponibilidad real (por copia).

Sprint 1.3: Buscar Libros

Representación Gráfica



Nombre: Buscar Libros (Consulta de Existencia)

Actores: Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, Colaborador

Precondiciones

- No se requiere inicio de sesión para una búsqueda simple, pero sí para observar disponibilidad de un determinado libro.
- El sistema y la base de datos deben estar sincronizados.

Narrativa (flujo básico):

1. El usuario accede al buscador de la biblioteca.
2. El usuario ingresa los campos de búsqueda por los cuales desea realizar la búsqueda.
3. El sistema filtra la base de datos de libros en tiempo real.
4. El sistema despliega una lista de resultados que coinciden con los criterios.
5. El usuario selecciona un libro de la lista.
6. El sistema muestra detalles del libro (estado de existencia)

Flujos Alternos:

- 6.1 Libro no disponible. Si el libro existe pero todas las copias están prestadas, el sistema muestra una leyenda de *No disponible* y una fecha estimada de disponibilidad.
- 3.1 Sin coincidencias. Si no se encuentra el libro, el sistema no devuelve coincidencias.

Post-Condiciones

- El usuario es capaz de visualizar la ubicación física del libro para su localización en la biblioteca.
 - Si el usuario ha iniciado sesión, el sistema muestra la opción de *Apartar* o bien, *Reservar*.
-

Nombre: Buscar Libros (Consulta de Ubicación en Biblioteca)

Actores: Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, Colaborador

Precondiciones

- El usuario identifica un libro del catálogo.
- El sistema muestra localización exacta del libro.

Narrativa (flujo básico):

1. Dentro del reporte del libro, el usuario da click en *Ver Ubicación*.
2. El sistema regresa la localización exacta del libro.
3. El sistema muestra una representación gráfica del punto donde se encuentra el libro.

Flujos Alternos:

1. Si el libro ha sido devuelto recientemente, el sistema indica el hecho.
2. Si el libro no se encuentra en biblioteca, el sistema muestra la dirección del ejemplar.

Post-Condiciones

- El usuario visualiza la ruta para dirigirse físicamente al estante.
-